

Acta de Constitución de Proyecto

Nombre del proyecto

Nexcylon

Activando el flujo del siguiente galón

Autor del proyecto

Andrey Sánchez Zuñiga

Lugar

Cartago, Costa Rica

Fecha y año

07 de Julio del 2026

Tabla de versiones

Versión	Fecha	Autor
Versión 1.1.0	06-05-2026	Andrey Sanchez Zuñiga
Versión 1.1.1	07-05-2026	Andrey Sanchez Zuñiga

Contenido

Introducción.....	3
Misión y Visión	4
Misión.....	4
Visión	4
Justificación.....	4
Objetivos	5
Objetivo General	5
Objetivos Específicos.....	5
Alcance del Proyecto.....	6
Beneficios Esperados	7
Riesgos del Proyecto	8
Requerimientos de Alto Nivel	9
Cronograma General.....	10
Presupuesto Estimado	11
Metodología de Trabajo.....	12
Arquitectura Tecnológica	12
KPIs del Proyecto	13
Criterios de Éxito	14
Supuestos del Proyecto	16
Seguridad y Protección de Datos	16
Referencias	17

Introducción

El presente documento constituye el Acta de Constitución del proyecto “Nexcylon”, una solución tecnológica diseñada para optimizar la gestión operativa, logística y administrativa de cilindros dentro de empresas distribuidoras de gas y combustibles. El proyecto surge como respuesta a la necesidad de digitalizar procesos que actualmente presentan altos niveles de control manual, pérdida de trazabilidad y limitaciones en la supervisión del flujo de inventario. La iniciativa busca implementar un ecosistema inteligente que permita administrar cilindros, rutas, inventarios, transportistas y reportes estratégicos en tiempo real.

En la actualidad, muchas organizaciones dedicadas a la distribución de cilindros enfrentan desafíos relacionados con la falta de integración entre áreas operativas y administrativas. La ausencia de plataformas centralizadas provoca retrasos en la actualización de inventarios, dificultades para rastrear activos y problemas en la toma de decisiones estratégicas. Nexcylon propone una arquitectura moderna orientada a la automatización y trazabilidad completa del ciclo de vida del cilindro, permitiendo una gestión más eficiente y transparente. El sistema integrará tecnologías de bases de datos, paneles analíticos y mecanismos de control de acceso para fortalecer la seguridad operativa y reducir los riesgos asociados a pérdidas o inconsistencias de información.

Desde la perspectiva organizacional, el proyecto pretende mejorar la productividad mediante la implementación de módulos especializados para la administración de usuarios, control de inventario, monitoreo de rutas y generación de indicadores clave de desempeño (KPIs). Asimismo, el sistema facilitará el seguimiento de operaciones logísticas mediante dashboards interactivos y reportes analíticos que permitirán evaluar tiempos de distribución, consumo, rendimiento de unidades y disponibilidad de cilindros. Esto contribuirá directamente a una mejor capacidad de respuesta ante la demanda del mercado y a una reducción significativa en los costos operativos derivados de procesos manuales o duplicidad de registros.

Finalmente, esta acta establece las bases estratégicas y administrativas para el desarrollo de Nexcylon bajo una metodología de gestión alineada con las buenas

prácticas del PMBOK®, garantizando la correcta definición del alcance, identificación de interesados, gestión de riesgos y control de calidad. El proyecto contempla el cumplimiento de normativas relacionadas con protección de datos, seguridad informática y control documental, asegurando que la solución tecnológica sea escalable, segura y sostenible. De esta manera, Nexcylon se proyecta como una plataforma innovadora orientada a transformar digitalmente la gestión del flujo de cilindros dentro del sector industrial y logístico.

Misión y Visión

Misión

La misión de Nexcylon es optimizar la gestión de cilindros mediante una plataforma tecnológica moderna que automatice procesos, mejore la trazabilidad logística y facilite la toma de decisiones en tiempo real. Buscamos impulsar la transformación digital del sector mediante soluciones seguras, eficientes e innovadoras que aumenten la productividad y el control operativo.

Visión

La visión de Nexcylon es convertirse en la plataforma líder en Costa Rica para la gestión inteligente de cilindros, destacándose por su innovación, automatización y trazabilidad logística. Buscamos transformar digitalmente el sector industrial mediante soluciones escalables, seguras y basadas en datos, integrando tecnologías modernas que impulsen la eficiencia operativa y la toma de decisiones estratégicas.

Justificación

El proyecto Nexcylon surge debido a la necesidad de modernizar y optimizar la gestión de cilindros dentro de organizaciones que aún dependen de procesos manuales o sistemas fragmentados. Estas limitaciones generan problemas de control, pérdida de trazabilidad, inconsistencias en inventarios y retrasos en la toma de decisiones. La implementación de una plataforma centralizada permitirá automatizar tareas críticas y mejorar significativamente la eficiencia operativa.

Actualmente, muchas empresas enfrentan dificultades para controlar el flujo de cilindros entre plantas, rutas y clientes finales. La falta de monitoreo en tiempo real provoca errores administrativos, pérdidas económicas y baja capacidad de respuesta ante incidentes operativos. Nexcylon proporcionará mecanismos de seguimiento detallado, auditoría de movimientos y control de inventario que fortalecerán la confiabilidad de la información y reducirán riesgos operacionales.

Desde una perspectiva tecnológica, el proyecto permitirá integrar módulos especializados para la gestión de usuarios, rutas, camiones, reportes y análisis de indicadores estratégicos mediante herramientas como Power BI. Esto facilitará la generación de información precisa para la toma de decisiones y permitirá identificar oportunidades de mejora continua en los procesos logísticos y administrativos.

Finalmente, la implementación de Nexcylon se justifica por la necesidad de impulsar la transformación digital dentro del sector industrial y energético, promoviendo soluciones escalables, seguras y sostenibles.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar una plataforma tecnológica integral para la gestión inteligente de cilindros y operaciones logísticas en Costa Rica, que permita automatizar procesos operativos, optimizar el control de inventarios, mejorar la trazabilidad y fortalecer la toma de decisiones mediante información centralizada, analítica de datos y herramientas tecnológicas innovadoras, contribuyendo a la transformación digital y eficiencia del sector industrial y logístico.

Objetivos Específicos

- Automatizar el control y monitoreo del inventario de cilindros para mejorar la trazabilidad, reducir errores operativos y optimizar la gestión de entradas y salidas dentro de las plantas de distribución y almacenamiento.

- Implementar un sistema de gestión logística que permita administrar rutas, camiones y transportistas de manera eficiente, optimizando los tiempos de distribución y el uso de recursos operativos.
- Desarrollar dashboards interactivos y reportes analíticos mediante herramientas de inteligencia de negocios que faciliten la toma de decisiones estratégicas basadas en datos en tiempo real.
- Fortalecer la seguridad operativa y administrativa mediante controles de acceso, auditoría de movimientos y gestión de roles de usuario para proteger la información crítica del sistema.
- Impulsar la transformación digital en el sector logístico e industrial mediante una plataforma tecnológica escalable, segura e innovadora que mejore la productividad y eficiencia organizacional.

Alcance del Proyecto

El alcance del proyecto Nexcylon comprende el diseño, desarrollo e implementación de un sistema integral para la gestión de cilindros y operaciones logísticas relacionadas con distribución de gas. El sistema incluirá módulos especializados para la administración de usuarios, inventarios, rutas, camiones y reportes analíticos. Asimismo, se desarrollarán mecanismos de auditoría y control que permitan monitorear las operaciones en tiempo real y fortalecer la trazabilidad de los activos.

Dentro del alcance también se contempla la integración de dashboards dinámicos mediante Power BI, permitiendo visualizar indicadores estratégicos relacionados con tiempos de distribución, rendimiento de rutas, viajes por camión y disponibilidad de cilindros. Además, el sistema contará con funcionalidades de control de acceso basado en roles para garantizar la seguridad y segmentación adecuada de la información operativa.

Fuera del alcance del proyecto se excluyen funcionalidades relacionadas con sistemas contables, facturación electrónica, nóminas y gestión financiera empresarial. Asimismo, no se contempla la integración inicial con dispositivos GPS externos o sistemas bancarios. Estas funcionalidades podrán considerarse

en futuras fases de expansión dependiendo de las necesidades organizacionales y disponibilidad de recursos.

Finalmente, el alcance del proyecto se encuentra delimitado a procesos operativos y logísticos relacionados con la gestión de cilindros, evitando desviaciones que puedan afectar la planificación, cronograma y presupuesto establecidos. Esta delimitación permitirá mantener el enfoque estratégico del proyecto y garantizar una implementación eficiente alineada con los objetivos definidos por la organización.

Beneficios Esperados

La implementación de Nexcylon permitirá mejorar significativamente la eficiencia operativa de las organizaciones mediante la automatización de procesos relacionados con la gestión de cilindros e inventarios. Esto reducirá la dependencia de controles manuales y minimizará errores administrativos asociados a registros inconsistentes o pérdida de información. La automatización contribuirá directamente a optimizar tiempos de operación y aumentar la productividad empresarial.

Otro beneficio importante será el fortalecimiento de la trazabilidad y monitoreo de cilindros dentro de toda la cadena logística. El sistema permitirá conocer el estado y ubicación de cada activo en tiempo real, facilitando la supervisión operativa y reduciendo riesgos relacionados con pérdidas, extravíos o movimientos no autorizados. Esto incrementará la confiabilidad de los procesos logísticos y administrativos.

Asimismo, Nexcylon proporcionará herramientas analíticas avanzadas mediante dashboards interactivos e indicadores estratégicos. La disponibilidad de información centralizada y actualizada permitirá a la gerencia tomar decisiones basadas en datos, identificar oportunidades de mejora y evaluar el rendimiento operativo de manera más eficiente. Esto favorecerá la planificación estratégica y el control organizacional.

Finalmente, el proyecto contribuirá a fortalecer la transformación digital dentro de las organizaciones, promoviendo el uso de tecnologías modernas orientadas a la automatización y optimización de procesos. La implementación de Nexcylon

mejorará la competitividad empresarial, reducirá costos operativos y facilitará la adaptación a las tendencias tecnológicas actuales dentro del sector industrial y logístico.

Riesgos del Proyecto

El proyecto Nexcylon enfrenta diversos riesgos asociados a la implementación tecnológica, la gestión del cambio organizacional y la dependencia de recursos técnicos y humanos. Uno de los principales riesgos identificados corresponde a posibles retrasos en el desarrollo del sistema debido a cambios en los requerimientos funcionales o limitaciones en la disponibilidad del equipo de trabajo. Este tipo de situaciones puede afectar directamente el cronograma del proyecto y generar impactos sobre el presupuesto estimado.

Otro riesgo relevante está relacionado con la seguridad de la información y la protección de los datos operativos almacenados dentro del sistema. La pérdida de información, accesos no autorizados o ataques cibernéticos podrían comprometer la continuidad operativa y la confiabilidad de la plataforma. Para mitigar este riesgo, Nexcylon implementará mecanismos de autenticación segura, cifrado de datos, políticas de respaldo automático y monitoreo constante de actividades sospechosas.

Asimismo, existe el riesgo de resistencia al cambio por parte de los usuarios finales, especialmente en organizaciones acostumbradas a procesos manuales o sistemas tradicionales. La falta de adaptación tecnológica podría afectar la adopción del sistema y disminuir los beneficios esperados. Por esta razón, se contemplan estrategias de capacitación, acompañamiento y soporte técnico continuo para facilitar la transición hacia la nueva plataforma.

Finalmente, también se consideran riesgos asociados a la infraestructura tecnológica, como fallos de servidores, interrupciones de conectividad o problemas de compatibilidad entre componentes del sistema. Para reducir estos riesgos, el proyecto utilizará arquitecturas escalables, pruebas continuas y entornos de respaldo que permitan garantizar la disponibilidad y estabilidad operativa de la solución.

6. Stakeholders (Interesados)

Los stakeholders del proyecto Nexcylon representan todas aquellas personas, áreas u organizaciones que influyen directa o indirectamente en el desarrollo e implementación del sistema. La correcta identificación de los interesados es fundamental para garantizar una comunicación efectiva y asegurar que las expectativas del proyecto sean alineadas con los objetivos estratégicos de la organización.

Entre los principales interesados se encuentran los administradores del sistema, quienes tendrán la responsabilidad de gestionar usuarios, monitorear operaciones y supervisar el comportamiento general de la plataforma. Asimismo, los supervisores operativos utilizarán el sistema para controlar inventarios, validar rutas y administrar el flujo de cilindros dentro de las plantas de distribución.

Otro grupo relevante de stakeholders corresponde a los transportistas y personal logístico, quienes interactuarán directamente con los módulos de rutas y distribución. Su participación permitirá garantizar la actualización de movimientos operativos y mejorar la trazabilidad de las entregas realizadas. Adicionalmente, la gerencia y los directivos empresariales utilizarán los dashboards analíticos y reportes estratégicos para apoyar la toma de decisiones organizacionales.

Finalmente, el equipo de desarrollo y soporte técnico constituye unos stakeholders crítico dentro del proyecto, ya que será responsable del mantenimiento, actualización y evolución continua del sistema. Su función garantizará la estabilidad operativa de Nexcylon y permitirá incorporar mejoras futuras alineadas con las necesidades empresariales y tecnológicas.

Requerimientos de Alto Nivel

Nexcylon requerirá una arquitectura tecnológica moderna que permita garantizar rendimiento, estabilidad y escalabilidad operativa. El sistema deberá ser capaz de gestionar múltiples usuarios concurrentes y procesar información relacionada con inventarios, rutas y movimientos logísticos en tiempo real. Para

ello, se utilizará una base de datos centralizada y una infraestructura tecnológica adaptable al crecimiento organizacional.

Entre los requerimientos funcionales principales se incluye la gestión de usuarios y roles, permitiendo establecer diferentes niveles de acceso según las responsabilidades operativas de cada colaborador. Asimismo, el sistema deberá permitir la creación, modificación y monitoreo de inventarios, rutas, camiones y reportes estratégicos relacionados con la distribución de cilindros.

En cuanto a los requerimientos no funcionales, Nexcylon deberá garantizar altos niveles de disponibilidad, seguridad y rendimiento. La plataforma deberá implementar mecanismos de cifrado de datos, autenticación segura y auditoría de actividades para proteger la información almacenada. También se requerirá compatibilidad con diferentes dispositivos y navegadores para facilitar el acceso de los usuarios.

Finalmente, el proyecto deberá integrar herramientas analíticas como Power BI para la generación de dashboards dinámicos e indicadores estratégicos. Esta funcionalidad permitirá visualizar información relevante para la toma de decisiones, facilitando el monitoreo del rendimiento operativo y la identificación de oportunidades de mejora continua.

Cronograma General

El cronograma del proyecto Nexcylon se estructurará en diferentes fases que permitirán organizar y controlar adecuadamente las actividades de desarrollo e implementación del sistema. La primera etapa corresponderá al análisis y levantamiento de requerimientos, donde se identificarán las necesidades funcionales y operativas de la organización.

Posteriormente, se desarrollará la fase de diseño del sistema, contemplando la arquitectura tecnológica, diseño de bases de datos, interfaces gráficas y definición de módulos funcionales. Durante esta etapa se establecerán los lineamientos técnicos necesarios para garantizar la escalabilidad y seguridad de la plataforma.

La fase de desarrollo incluirá la programación de módulos, integración de funcionalidades y pruebas técnicas relacionadas con rendimiento y estabilidad operativa. Asimismo, se realizarán pruebas unitarias, pruebas de integración y validaciones funcionales para asegurar el cumplimiento de los requerimientos establecidos.

Finalmente, el cronograma contemplará una etapa de implementación y capacitación orientada a garantizar la correcta adopción del sistema por parte de los usuarios finales. Esta fase incluirá soporte técnico inicial, seguimiento operativo y monitoreo continuo para identificar posibles mejoras o ajustes posteriores.

Presupuesto Estimado

El presupuesto estimado del proyecto Nexcylon contempla los costos asociados al desarrollo de software, infraestructura tecnológica, licencias y recursos humanos necesarios para la implementación de la plataforma. La correcta planificación financiera permitirá garantizar la sostenibilidad del proyecto y reducir riesgos relacionados con desviaciones presupuestarias.

Dentro de los principales costos se consideran las actividades de análisis, diseño, programación y pruebas del sistema. Asimismo, se incluyen recursos relacionados con bases de datos, servidores, almacenamiento y herramientas de inteligencia de negocios necesarias para la generación de reportes y dashboards interactivos.

Otro componente importante del presupuesto corresponde a las actividades de capacitación, soporte técnico y mantenimiento preventivo. Estas tareas permitirán asegurar la correcta adopción del sistema y garantizar la continuidad operativa de la plataforma una vez implementada dentro de la organización.

Finalmente, el proyecto contempla una reserva de contingencia destinada a cubrir imprevistos técnicos, cambios en requerimientos o ajustes operativos que puedan surgir durante la ejecución del proyecto. Esta práctica se encuentra alineada con las recomendaciones de gestión financiera establecidas por el PMI.

Metodología de Trabajo

El proyecto Nexcylon será desarrollado bajo una metodología Agile utilizando el marco de trabajo Scrum. Este enfoque permitirá gestionar el desarrollo de manera iterativa e incremental, facilitando la adaptación a cambios y promoviendo la entrega continua de valor dentro del proyecto.

La metodología Agile fomentará la colaboración constante entre el equipo técnico y los stakeholders, permitiendo validar funcionalidades durante cada Sprint y asegurar que el sistema cumpla con las expectativas organizacionales. Las reuniones de planificación, revisión y retrospectiva permitirán mantener una comunicación fluida y mejorar continuamente el proceso de desarrollo.

Cada Sprint tendrá una duración aproximada de dos semanas, durante las cuales se desarrollarán funcionalidades específicas priorizadas dentro del Product Backlog. Este enfoque permitirá identificar errores de manera temprana y facilitará la integración progresiva de módulos funcionales dentro del sistema.

Finalmente, la metodología Scrum contribuirá a mejorar la transparencia, trazabilidad y control del proyecto mediante herramientas de seguimiento y gestión colaborativa. Esto permitirá garantizar una ejecución más eficiente y alineada con las buenas prácticas modernas de desarrollo de software y gestión de proyectos.

Arquitectura Tecnológica

La arquitectura tecnológica de Nexcylon estará diseñada bajo un modelo multicapa que garantice escalabilidad, rendimiento y seguridad operativa. Esta estructura permitirá separar los componentes del sistema en capas independientes, facilitando el mantenimiento, actualización y evolución tecnológica de la plataforma. La arquitectura contemplará una capa de presentación para interfaces de usuario, una capa lógica para el procesamiento de operaciones y una capa de datos destinada al almacenamiento centralizado de información relacionada con inventarios, rutas y movimientos de cilindros.

El frontend del sistema será desarrollado utilizando tecnologías modernas orientadas a interfaces responsivas y amigables para el usuario. Esto permitirá

que los colaboradores puedan acceder a la plataforma desde computadoras, tablets o dispositivos móviles sin afectar la experiencia operativa. La interfaz gráfica será diseñada bajo principios de usabilidad y accesibilidad, permitiendo optimizar la interacción de usuarios administrativos, supervisores y transportistas dentro del ecosistema digital de Nexcylon.

Por otra parte, el backend será responsable de gestionar la lógica de negocio, autenticación, control de acceso y procesamiento de datos. Esta capa integrará APIs y servicios especializados que permitirán la comunicación entre módulos internos y futuras integraciones con herramientas externas. Asimismo, se utilizarán mecanismos de validación y procesamiento que permitan garantizar consistencia e integridad de la información operativa dentro del sistema.

Finalmente, la base de datos será implementada utilizando SQL Server, permitiendo asegurar almacenamiento estructurado, consultas eficientes y mecanismos de recuperación ante fallos. Además, la arquitectura integrará Microsoft Power BI para transformar datos operativos en dashboards interactivos y reportes estratégicos que faciliten la toma de decisiones empresariales. Esta estructura tecnológica garantizará que Nexcylon sea una plataforma robusta, escalable y preparada para futuras expansiones tecnológicas.

KPIs del Proyecto

Nexcylon implementará indicadores clave de rendimiento (KPIs) con el objetivo de medir la eficiencia operativa, productividad logística y desempeño administrativo relacionado con la gestión de cilindros. Estos indicadores permitirán evaluar el impacto real del sistema dentro de las operaciones empresariales y facilitarán el monitoreo continuo de los procesos estratégicos de distribución y control de inventarios.

Uno de los KPIs principales será el tiempo promedio de distribución, el cual permitirá medir la eficiencia de las rutas y el desempeño operativo de los transportistas. Asimismo, se monitoreará la cantidad de viajes realizados por camión, permitiendo evaluar el uso de recursos logísticos y detectar

oportunidades de optimización en la planificación de rutas y asignación de unidades de transporte.

Otro indicador relevante será el nivel de disponibilidad de cilindros dentro de las plantas de producción y almacenamiento. Este KPI permitirá identificar faltantes, sobre inventarios o inconsistencias relacionadas con el flujo operativo de activos. Adicionalmente, se medirán indicadores relacionados con incidencias operativas, movimientos de inventario y tiempos de respuesta ante eventos críticos dentro de la cadena logística.

Finalmente, todos los KPIs serán visualizados mediante dashboards interactivos desarrollados en Microsoft Power BI, facilitando la interpretación rápida y efectiva de la información estratégica. Esto permitirá que gerentes y supervisores puedan tomar decisiones basadas en datos reales y mejorar continuamente el rendimiento organizacional mediante analítica avanzada y monitoreo en tiempo real.

Criterios de Éxito

El éxito del proyecto Nexcylon será evaluado mediante criterios relacionados con calidad, rendimiento, cumplimiento del alcance y satisfacción de los usuarios finales. Estos criterios permitirán determinar si la implementación del sistema logra cumplir los objetivos estratégicos definidos durante la planificación del proyecto y si genera valor real dentro de la organización.

Uno de los principales criterios de éxito será la reducción significativa de errores operativos asociados a la gestión manual de cilindros e inventarios. La automatización de procesos deberá disminuir inconsistencias administrativas y mejorar la trazabilidad de los movimientos logísticos dentro de las plantas y rutas de distribución. Asimismo, se espera una reducción considerable en tiempos relacionados con actividades operativas repetitivas.

Otro criterio fundamental será la estabilidad y disponibilidad del sistema una vez implementado. Nexcylon deberá garantizar tiempos de respuesta adecuados, acceso continuo a la información y funcionamiento eficiente bajo múltiples operaciones concurrentes. Esto implicará la implementación de mecanismos de

respaldo, recuperación de información y monitoreo constante del rendimiento tecnológico de la plataforma.

Finalmente, el nivel de aceptación y satisfacción de los usuarios será un factor determinante para medir el éxito del proyecto. La facilidad de uso, utilidad de los dashboards y mejora percibida en los procesos operativos serán elementos clave dentro de la evaluación final. El cumplimiento exitoso de estos criterios permitirá consolidar a Nexcylon como una solución tecnológica confiable, eficiente y alineada con las necesidades empresariales modernas.

14. Restricciones del Proyecto

El proyecto Nexcylon presenta diversas restricciones relacionadas con tiempo, presupuesto y disponibilidad de recursos tecnológicos y humanos. Estas limitaciones deberán ser gestionadas adecuadamente para garantizar la viabilidad del proyecto y asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos dentro del cronograma definido. La identificación temprana de restricciones permitirá reducir riesgos y optimizar la planificación estratégica del desarrollo.

Una de las principales restricciones corresponde al tiempo disponible para el diseño, desarrollo e implementación del sistema. El cumplimiento de fechas establecidas será fundamental para evitar retrasos que puedan afectar las operaciones organizacionales o incrementar costos asociados al proyecto. Por esta razón, se utilizarán metodologías ágiles orientadas a mejorar la eficiencia y control de actividades durante cada Sprint de desarrollo.

Asimismo, existen restricciones presupuestarias relacionadas con infraestructura tecnológica, licencias, servidores y herramientas analíticas necesarias para el funcionamiento de la plataforma. Esto implica priorizar funcionalidades críticas y optimizar el uso de recursos disponibles para asegurar que el sistema pueda implementarse dentro de los límites financieros definidos por la organización.

Finalmente, también se consideran restricciones relacionadas con conectividad, compatibilidad tecnológica y disponibilidad del personal involucrado en el proyecto. La dependencia de internet, equipos computacionales y participación activa de usuarios finales puede influir directamente en el avance de las actividades planificadas. Estas condiciones deberán ser monitoreadas

continuamente para minimizar impactos negativos durante la ejecución del proyecto.

Supuestos del Proyecto

El desarrollo de Nexcylon se fundamenta en una serie de supuestos necesarios para garantizar una planificación adecuada y facilitar la ejecución eficiente del proyecto. Uno de los principales supuestos es que la organización proporcionará acceso oportuno a la información requerida para el levantamiento de requerimientos, validación de funcionalidades y análisis de procesos relacionados con la gestión de cilindros.

Asimismo, se asume que los usuarios finales contarán con dispositivos tecnológicos y acceso estable a internet para utilizar correctamente la plataforma. Este supuesto es fundamental para garantizar el funcionamiento adecuado de módulos relacionados con monitoreo, actualización de inventarios y generación de reportes en tiempo real dentro del sistema.

Otro supuesto importante corresponde a la disponibilidad continua del equipo técnico encargado del desarrollo y mantenimiento de Nexcylon. Se espera que los recursos humanos asignados al proyecto participen activamente durante todas las fases de análisis, programación, pruebas e implementación, permitiendo cumplir los objetivos definidos dentro del cronograma establecido.

Finalmente, se asume que la infraestructura tecnológica necesaria para el funcionamiento del sistema estará disponible y será compatible con los requerimientos técnicos definidos durante la fase de diseño. Esto incluye servidores, bases de datos, herramientas analíticas y entornos de desarrollo necesarios para garantizar estabilidad y rendimiento operativo de la plataforma.

Seguridad y Protección de Datos

La seguridad de la información constituye uno de los pilares fundamentales dentro del proyecto Nexcylon. El sistema implementará mecanismos de autenticación y control de acceso basados en roles para garantizar que cada usuario únicamente pueda acceder a la información correspondiente a sus funciones operativas y administrativas. Esto permitirá

fortalecer la protección de datos críticos relacionados con inventarios, rutas y operaciones logísticas.

Asimismo, la plataforma utilizará protocolos de cifrado y transmisión segura de información para reducir riesgos asociados a accesos no autorizados, pérdida de datos o ataques cibernéticos. Se implementarán mecanismos de autenticación robusta, monitoreo de actividades sospechosas y validación continua de accesos para garantizar integridad y confidencialidad de la información almacenada dentro del sistema.

El proyecto también contempla políticas de respaldo y recuperación de información orientadas a garantizar la continuidad operativa ante incidentes técnicos o fallos de infraestructura. Los respaldos automáticos y procedimientos de restauración permitirán minimizar impactos relacionados con pérdida de información y asegurar disponibilidad constante de los datos operativos utilizados por la organización.

Finalmente, Nexcyton buscará alinearse con estándares internacionales relacionados con seguridad informática y protección de datos, incluyendo lineamientos establecidos por normas ISO y buenas prácticas de gestión tecnológica. La implementación de auditorías, registros históricos y monitoreo continuo permitirá fortalecer la trazabilidad y transparencia operativa dentro del ecosistema digital de la plataforma.

Referencias

Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2021). *Software architecture in practice* (4th ed.). Addison-Wesley Professional.

International Organization for Standardization. (2022). *ISO/IEC 27001:2022 Information security management systems*. <https://www.iso.org/standard/27001>

International Organization for Standardization. (2023). *ISO/IEC 25010:2023 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model* (2nd ed.). <https://www.iso.org/standard/78176.html>

Nota: Tu cita indica 2011, pero la versión vigente es 2023. Recomendando usar la actualizada.

Microsoft Learn. (2025). *Power BI documentation*. <https://learn.microsoft.com/power-bi/>

Microsoft Learn. (2025). *Microsoft Security documentation*. <https://learn.microsoft.com/en-us/security/>

Microsoft Learn. (2025). *SQL Server documentation*. <https://learn.microsoft.com/sql/>

Parmenter, D. (2015). *Key performance indicators: Developing, implementing, and using winning KPIs* (3rd ed.). Wiley.

Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide)* (7th ed.). <https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards>

Project Management Institute. (2017). *Agile practice guide*. <https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/frameworks/agile-practice-guide>

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide*. <https://scrumguides.org>

Sommerville, I. (2019). *Software engineering* (10th ed.). Pearson.